


**Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco**

---

Plan de tesis

---

# SISTEMA BIDIRECCIONAL DE TRADUCCIÓN DE VOZ QUECHUA–ESPAÑOL CON IA PREENTRENADA PARA CONSULTAS MÉDICAS EN CUSCO

---

**Para optar al título profesional de:**
Ingeniero Informático y de Sistemas

**Presentado por:**
Alain Armando Condori Contreras
0000-0000-0000-0000

**Asesor:**
Mtro. Ing. Raúl Huillca Huallparimachi
0000-0000-0000-0000

Perú, Octubre del 2026

---

Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas
Facultad de Informática

# Resumen

En la región Cusco, más del 55 % de la población tiene el quechua como lengua materna y cerca de 70 000 asegurados de EsSalud son quechuahablantes (EsSalud, 2023). Esta barrera idiomática afecta la calidad de la atención en salud (Begazo Solís, 2026). El presente trabajo propone desarrollar y evaluar un sistema bidireccional de traducción de voz Quechua–Español para consultas médicas, que encadena reconocimiento de voz (MMS), traducción automática (NLLB adaptado al quechua de Cusco, `quz`) y síntesis de voz (MMS-TTS) mediante el ajuste (fine-tuning) de modelos preentrenados de código abierto. La salida por voz en ambos sentidos busca incluir a la población quechuahablante con baja o nula alfabetización. La validación se realizará con consultas simuladas, sin datos reales de pacientes.



**Palabras clave:** traducción automática, quechua, PLN, inclusión digital, comunicación médico-paciente, ASR, TTS.

# Índice

**Resumen** **1**

**Índice de figuras** **4**

**Índice de tablas** **5**

**Índice de algoritmos** **6**

**Índice de símbolos** **7**

**Índice de abreviaturas** **8**

**Índice de anexos** **9**

**Glosario de términos** **10**

**Índice de ecuaciones** **11**

**1 Capítulo I: Introducción** **12**

1.1 Contexto y problema general . . . . . 12
1.2 Tecnología o método . . . . . 13
1.3 Vacío de investigación . . . . . 14
1.4 Problema específico (formulación del problema) . . . . . 14
1.5 Propuesta, objetivo y justificación . . . . . 14
1.6 Arquitectura propuesta . . . . . 15
1.7 Hipótesis . . . . . 16
1.8 Delimitación . . . . . 16
1.9 Organización del documento . . . . . 16

**2 Capítulo II: Revisión de literatura** **17**

**3 Capítulo III: Metodología** **17**

3.1 Enfoque, tipo y nivel . . . . . 17
3.2 Diseño de investigación . . . . . 17
3.3 Variables . . . . . 18
3.4 Métricas de evaluación . . . . . 18
3.5 Población y muestra . . . . . 18
3.6 Técnicas e instrumentos . . . . . 19
3.7 Procedimiento . . . . . 19
3.8 Análisis de datos . . . . . 19
3.9 Aspectos éticos . . . . . 19

**4 Matriz de consistencia** **20**

**5 Cronograma** **20**

**Referencias** **21**

**Anexo A: Modelo de consentimiento informado para participantes voluntarios** **23**

**Anexo B: Guión de consulta simulada (ejemplo de frases de triaje)** **23**

# Índice de figuras

1 Magnitud de la problemática en Cusco. Elaboración propia con datos de EsSalud (2023) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (2023). 13

2 Pipeline modular **bidireccional** por voz: entrada y salida habladas en ambos extremos (MMS, STT/TTS) para incluir a usuarios con baja alfabetización; la traducción NLLB adaptada al quechua de Cusco (`quz`) es el núcleo del aporte. Elaboración propia. . . . . 15

# Índice de tablas

4 Operacionalización de variables. . . . . 18
5 Matriz de consistencia del proyecto. . . . . 20
6 Cronograma tentativo del proyecto (2026–2027). . . . . 20

# Índice de algoritmos

1 Traducción bidireccional por voz de un turno de diálogo . . . . . 16

# Índice de símbolos

| Símbolo | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| $\alpha$ | Nivel de significancia estadística | — |
| $p$ | Valor de probabilidad (p-valor) | — |
| $N$ | Tamaño de muestra / n. de palabras de referencia | — |
| $\beta$ | Factor de ponderación recall/precisión en chrF | — |

# Índice de abreviaturas

| Sigla | Significado |
|---|---|
| IA | Inteligencia artificial |
| PLN | Procesamiento del lenguaje natural |
| ASR | Reconocimiento automático del habla (*Automatic Speech Recognition*) |
| STT | Voz a texto (*Speech-to-Text*) |
| TTS | Síntesis de voz (*Text-to-Speech*) |
| MT | Traducción automática (*Machine Translation*) |
| NMT | Traducción automática neuronal |
| MMS | *Massively Multilingual Speech* (Meta) |
| NLLB | *No Language Left Behind* (Meta) |
| WER | Tasa de error de palabra (*Word Error Rate*) |
| BLEU | *Bilingual Evaluation Understudy* |
| chrF | *Character n-gram F-score* |
| MOS | *Mean Opinion Score* |
| quz | Quechua Collao / Cusco (código ISO 639-3) |
| quy | Quechua Ayacucho (código ISO 639-3) |
| INEI | Instituto Nacional de Estadística e Informática |
| EsSalud | Seguro Social de Salud del Perú |
| UNSAAC | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco |

# Índice de anexos

A Modelo de consentimiento informado para participantes voluntarios . . . . . 23
B Guión de consulta simulada (ejemplo de frases de triaje) . . . . . 23

# Glosario de términos

| **Término** | **Definición** |
|---|---|
| Corpus | Conjunto estructurado de textos o grabaciones usado para entrenar o evaluar modelos. |
| Fine-tuning | Ajuste de un modelo preentrenado con datos de un dominio específico. |
| Lengua de bajo recurso | Idioma con escasez de datos digitales para entrenar modelos de PLN. |
| Modelo preentrenado | Modelo entrenado sobre grandes volúmenes de datos, reutilizable mediante ajuste. |
| Lengua polisintética | Lengua que concentra mucha información gramatical en una sola palabra, como el quechua. |
| Pipeline | Secuencia encadenada de etapas (voz $\rightarrow$ texto $\rightarrow$ traducción $\rightarrow$ voz). |

# Índice de ecuaciones

1 Tasa de error de palabra (WER) . . . . . 18
2 Puntaje chrF ($F$-score de $n$-gramas de caracteres) . . . . . 18

# 1 Capítulo I: Introducción

## 1.1 Contexto y problema general

El Perú es un país plurilingüe en el que el quechua es la lengua originaria con mayor número de hablantes. Los Censos Nacionales 2017 registran a millones de peruanos que declaran el quechua como lengua materna, con una marcada concentración en la sierra sur (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017). En la región Cusco esta presencia es particularmente intensa: más del 55 % de la población tiene el quechua como lengua materna (EsSalud, 2023). Lejos de constituir un dato meramente demográfico, esta realidad lingüística condiciona el acceso efectivo a los servicios públicos esenciales —la atención en salud entre ellos— cuando tales servicios operan de manera predominante en español.

En el ámbito sanitario, la distancia idiomática entre un personal de salud mayoritariamente castellanohablante y una población usuaria quechuahablante origina una barrera comunicativa con consecuencias clínicas directas. EsSalud reconoce que cerca de 70 000 de sus asegurados en Cusco son quechuahablantes —alrededor del 15 % del total regional— y, ante la dificultad de atenderlos adecuadamente, reactivó en 2023 la central telefónica en quechua *Kachkaniraqmi* (EsSalud, 2023). No obstante, esta medida atiende trámites y orientación a distancia, y no alcanza el momento más crítico de la atención: la interacción cara a cara en el consultorio, donde se recogen los síntomas, se formula el diagnóstico y se entregan las indicaciones terapéuticas.

La evidencia disponible confirma la gravedad del problema. Begazo Solís (2026) documenta de forma cualitativa cómo la desconexión idiomática y cultural vulnera la relación terapéutica en hospitales de referencia de Cusco, con efectos sobre la confianza del paciente, la adherencia al tratamiento y la seguridad del acto médico. En la misma dirección, Cuaila (2022) halla una relación entre el nivel de conocimiento del quechua del personal asistencial y la calidad de atención percibida por los pacientes en Áncash. Ambos trabajos coinciden en el diagnóstico —la barrera lingüística deteriora la atención— pero se detienen en él: ninguno propone ni evalúa una herramienta tecnológica que permita mitigarla. Ese es, precisamente, el vacío que esta investigación aborda.

Las respuestas que hoy se ensayan frente a esta barrera resultan insuficientes o poco escalables. La disponibilidad de personal asistencial bilingüe es limitada y heterogénea —Cuaila (2022) evidencia que el dominio del quechua varía ampliamente entre el personal y condiciona la calidad percibida de la atención—, mientras que recurrir a familiares o acompañantes como intérpretes improvisados compromete la confidencialidad, introduce errores de interpretación y traslada al paciente una carga que no le corresponde. Las iniciativas institucionales existentes, como la central telefónica *Kach-*

*kaniraqmi* (EsSalud, 2023), operan fuera del consultorio y no asisten el diálogo clínico en tiempo real. Se configura así la necesidad de una solución tecnológica específica, disponible en el punto de atención y diseñada para el vocabulario propio de la consulta médica.

A la barrera idiomática se superpone una barrera de alfabetización que agrava la exclusión. Cerca del 22.8 % de las mujeres rurales mayores de 15 años no sabe leer ni escribir (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2023), y solo en la provincia cusqueña de Quispicanchi se registran más de 11 000 personas en condición de analfabetismo (Fundación Dispurse, 2023). Este dato tiene una implicancia de diseño decisiva: una solución basada únicamente en texto escrito excluiría justamente a una parte de la población que más necesita el apoyo. Por ello, la salida por voz —en ambos sentidos del diálogo— no es un añadido opcional, sino la condición que hace accesible el sistema a usuarios que no leen (Figura 1).

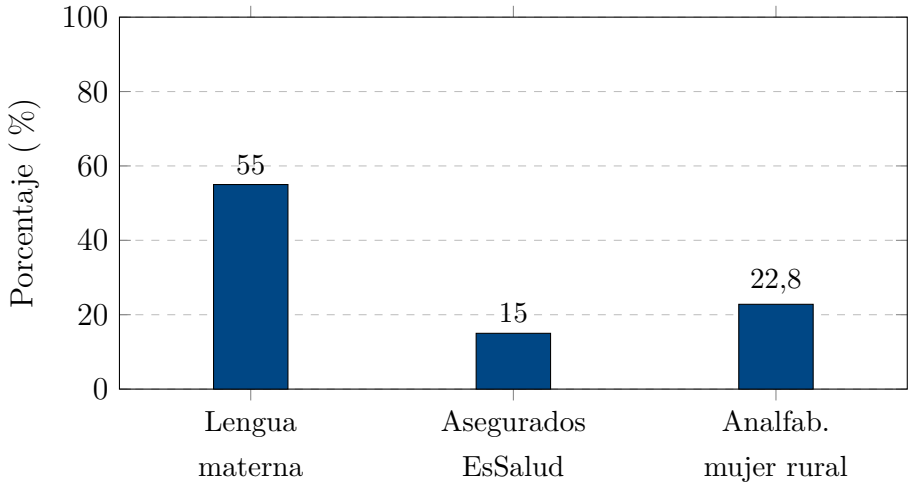



**Figura 1:** Magnitud de la problemática en Cusco. Elaboración propia con datos de EsSalud (2023) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (2023).

## 1.2 Tecnología o método

Paralelamente, el estado del arte en procesamiento del lenguaje natural ofrece hoy una oportunidad que no existía hace pocos años. La estrategia dominante para lenguas de bajo recurso ya no consiste en entrenar modelos desde cero, sino en adaptar (fine-tuning) grandes modelos multilingües preentrenados sobre enormes volúmenes de datos. En la voz, el proyecto MMS (Pratap et al., 2024) cubre el quechua de Cusco (`quz`) tanto en reconocimiento como en síntesis, lo que habilita una entrada y una salida habladas con un único ecosistema de modelos; Whisper (Radford et al., 2023), en cambio, declara una cobertura marginal del quechua y se reserva como línea base. En traducción automática, NLLB (NLLB Team, 2022) incluye el quechua, pero en su variante de Ayacucho (`quy`) y no la de Cusco, por lo que el par debe adaptarse a `quz`;

esta brecha dialectal constituye el núcleo del aporte técnico de este trabajo. Existen, además, antecedentes específicos de traducción neural para esta lengua polisintética (Mager et al., 2021; Ortega et al., 2020) y recursos de datos peruanos, como el corpus *Huqariq* (Zevallos et al., 2022), que habilitan el ajuste de los modelos de voz.

## 1.3 Vacío de investigación

No obstante, persiste una desconexión entre ambos mundos: el problema social está bien documentado y la tecnología base existe, pero nadie ha unido los dos extremos. No se dispone de un corpus clínico Quechua–Español ni de una evaluación empírica del desempeño de estos modelos sobre el vocabulario propio de la consulta médica (triaje, síntomas e indicaciones). En consecuencia, este trabajo se propone desarrollar y evaluar un sistema bidireccional de traducción de voz Quechua–Español para consultas médicas, orientado al dominio clínico y validado con métricas estandarizadas de reconocimiento y traducción (WER, BLEU y chrF) (Papineni et al., 2002; Popović, 2015), como un aporte concreto a la equidad en el acceso a la salud de la población quechuahablante de Cusco.

## 1.4 Problema específico (formulación del problema)

**Problema general:** ¿De qué manera un sistema de traducción bidireccional Quechua–Español por voz, basado en modelos de IA preentrenados, influye en la comunicación médico-paciente en consultas hospitalarias de Cusco?

**Problemas específicos:**

1. ¿Qué características debe reunir un corpus de vocabulario clínico Quechua–Español para el ajuste de los modelos de traducción por voz?

2. ¿En qué medida el ajuste (fine-tuning) de modelos preentrenados de reconocimiento y traducción mejora la precisión sobre el vocabulario clínico?

3. ¿Qué modalidad de salida (texto para el personal; texto y voz para el paciente) resulta más confiable y comprensible?

4. ¿Qué nivel de utilidad, confianza y comprensión perciben el personal y los pacientes al usar el sistema en consultas simuladas?

## 1.5 Propuesta, objetivo y justificación

**Propuesta.** Se propone desarrollar y evaluar un sistema bidireccional de traducción de voz Quechua–Español para consultas médicas, que encadena reconocimiento de voz

(MMS), traducción automática (NLLB adaptado de `quy` a `quz`) y síntesis de voz (MMS-TTS) mediante el ajuste de modelos preentrenados de código abierto, con salida por voz en ambos sentidos del diálogo.

**Objetivo general:** desarrollar y evaluar un sistema de traducción bidireccional Quechua–Español por voz, basado en modelos de IA preentrenados, para mejorar la comunicación médico-paciente en consultas hospitalarias de Cusco.

**Objetivos específicos:**

1. Construir y validar un corpus de vocabulario y frases de consulta médica en Quechua–Español.

2. Adaptar (fine-tuning) los modelos preentrenados de voz (MMS, para reconocimiento y síntesis) y, como aporte central, el modelo de traducción NLLB del quechua de Ayacucho (`quy`) al de Cusco (`quz`) sobre el dominio clínico.

3. Integrar el pipeline bidireccional con salida por voz y texto para ambos interlocutores, de modo que el sistema sea utilizable por pacientes con baja o nula alfabetización.

4. Validar el sistema en consultas simuladas, midiendo precisión, calidad de voz, tiempo y percepción.

**Justificación. Teórica:** evidencia empírica del desempeño de modelos preentrenados en una lengua de bajo recurso. **Práctica:** prototipo piloteable en un centro de salud. **Social:** ataca una inequidad documentada (Begazo Solís, 2026). **Metodológica:** proceso replicable en otras variantes o dominios.

## 1.6 Arquitectura propuesta

La Figura 2 muestra el flujo del sistema y el Algoritmo 1 detalla el procesamiento de un turno de diálogo.

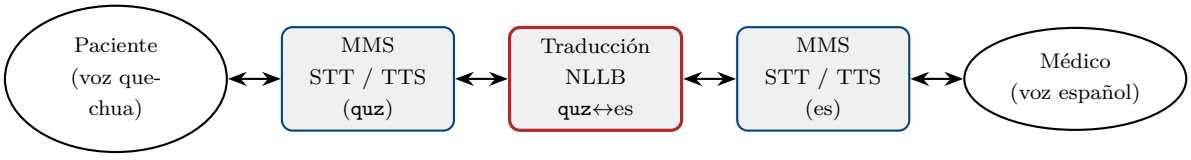



**Figura 2:** Pipeline modular **bidireccional** por voz: entrada y salida habladas en ambos extremos (MMS, STT/TTS) para incluir a usuarios con baja alfabetización; la traducción NLLB adaptada al quechua de Cusco (`quz`) es el núcleo del aporte. Elaboración propia.

**Algoritmo 1** Traducción bidireccional por voz de un turno de diálogo

**Require:** Audio de entrada $a$; idioma origen $L_s$; idioma destino $L_t$

**Ensure:** Texto traducido $t_t$ y audio sintetizado $a_t$

1: $t_s \leftarrow \mathrm{STT}_{\mathrm{MMS}}(a,\, L_s)$ ▷ voz a texto

2: $t_t \leftarrow \mathrm{MT}_{\mathrm{NLLB}}(t_s,\, L_s \rightarrow L_t)$ ▷ traducción (quz↔es)

3: Mostrar $t_t$ en pantalla ▷ salida en texto

4: $a_t \leftarrow \mathrm{TTS}_{\mathrm{MMS}}(t_t,\, L_t)$ ▷ texto a voz

5: Reproducir $a_t$ ▷ salida en voz: inclusión de analfabetos

6: **return** $(t_t,\, a_t)$

## 1.7 Hipótesis

**General:** un sistema de traducción bidireccional Quechua–Español por voz, basado en modelos de IA preentrenados, mejora significativamente la comunicación médico-paciente en consultas hospitalarias de Cusco frente a la ausencia de apoyo tecnológico.

- **H1:** un corpus clínico Quechua–Español validado proporciona la base léxica necesaria para el ajuste de los modelos.
- **H2:** el ajuste (fine-tuning) de los modelos preentrenados reduce el WER y mejora el BLEU/chrF frente a los modelos sin ajustar.
- **H3:** la salida texto+voz mejora la comprensión de las indicaciones frente a solo texto, sobre todo con baja alfabetización.
- **H4:** el uso del sistema mejora significativamente la comprensión mutua percibida frente a la ausencia de apoyo tecnológico.

## 1.8 Delimitación

**Espacial:** un centro de salud de referencia en Cusco. **Temporal:** octubre 2026 a enero 2027. **Temática y ética:** vocabulario acotado de consulta general, con diálogos simulados (no datos reales de pacientes), en cumplimiento del atributo de ética del curso.

## 1.9 Organización del documento

El presente plan de tesis se organiza en tres capítulos y secciones complementarias. El **Capítulo I** expone la realidad problemática, la formulación del problema, los objetivos, la arquitectura propuesta, la justificación, las hipótesis y la delimitación del estudio. El **Capítulo II** sintetiza la revisión de literatura que sustenta el aporte — su desarrollo completo, con el protocolo y el análisis de los estudios, se presenta en

el documento `01_Review`—. El **Capítulo III** detalla la metodología: enfoque, diseño, variables, métricas, población y muestra, procedimiento, análisis de datos y aspectos éticos. Finalmente, la **matriz de consistencia**, el **cronograma** y los **anexos** respaldan la coherencia y la ejecución del proyecto.

# 2 Capítulo II: Revisión de literatura

El desarrollo extenso de la revisión sistemática —protocolo, búsqueda y análisis de los estudios— se presenta en el documento `01_Review`. Aquí se sintetiza solo lo esencial para situar el aporte, sin repetir lo ya expuesto en el Capítulo I.

La literatura confirma dos hechos y un vacío. Primero, la barrera lingüística deteriora la atención de pacientes quechuahablantes, documentada en hospitales de Cusco (Begazo Solís, 2026) y asociada a la calidad de atención percibida (Cuaila, 2022). Segundo, ya existe tecnología base de voz y traducción para lenguas de bajo recurso —MMS (Pratap et al., 2024), NLLB (NLLB Team, 2022) y antecedentes de traducción neural del quechua (Mager et al., 2021; Ortega et al., 2020), junto con corpus como *Huqariq* (Zevallos et al., 2022). El vacío es su intersección: no existe un corpus clínico Quechua–Español ni una evaluación empírica de estos modelos en el dominio médico, y NLLB aún no cubre la variante de Cusco (`quz`). Cerrar esa intersección es el aporte de este proyecto.

# 3 Capítulo III: Metodología

## 3.1 Enfoque, tipo y nivel

La investigación adopta un enfoque **cuantitativo con complemento cualitativo** (mixto), de tipo **aplicado** —pues busca resolver un problema concreto mediante un prototipo— y de nivel **explicativo**, ya que contrasta el efecto del sistema frente a la ausencia de apoyo tecnológico.

## 3.2 Diseño de investigación

Se emplea un diseño **experimental de tipo pre-experimental / cuasi-experimental**, con mediciones de desempeño del sistema y comparación de modalidades de salida. La unidad de análisis es el *turno de traducción* dentro de una consulta simulada.

## 3.3 Variables

**Tabla 4:** Operacionalización de variables.

| Variable | Definición / dimensión | Indicador |
|---|---|---|
| Independiente | Uso del sistema de traducción IA | Con / sin sistema |
| | Modalidad de salida | Texto / texto+voz |
| Dependiente | Precisión de transcripción | WER |
| | Precisión de traducción | BLEU / chrF |
| | Comprensión y percepción | % aciertos, escala Likert, MOS |
| Interviniente | Nivel de alfabetización del participante | Alto / bajo |

## 3.4 Métricas de evaluación

La precisión del reconocimiento de voz se mide con la *tasa de error de palabra* (WER), que relaciona las sustituciones $S$, inserciones $I$ y eliminaciones $D$ con el total de palabras de referencia $N$:

$$\mathrm{WER} = \frac{S + D + I}{N}. \tag{1}$$

La calidad de la traducción se evalúa con BLEU (Papineni et al., 2002) y con chrF (Popović, 2015); esta última es adecuada para lenguas morfológicamente ricas porque opera sobre $n$-gramas de caracteres:

$$\mathrm{chrF}_\beta = (1 + \beta^2)\,\frac{\mathrm{chrP} \cdot \mathrm{chrR}}{\beta^2\,\mathrm{chrP} + \mathrm{chrR}}, \tag{2}$$

donde chrP y chrR son la precisión y la exhaustividad de caracteres y $\beta$ pondera su importancia relativa. La calidad de la voz sintetizada se valora con el *Mean Opinion Score* (MOS).

## 3.5 Población y muestra

La validación se realiza con **participantes voluntarios** (estudiantes de ciencias de la salud y/o personal asistencial bilingüe) que *actúan* roles de personal y de paciente en consultas simuladas. **No se utilizan pacientes reales ni datos clínicos reales.** El muestreo es **no probabilístico por conveniencia**; se estima un mínimo de 10–15 participantes y un conjunto de 30–50 frases-guíon por escenario.

## 3.6 Técnicas e instrumentos

- **Corpus:** lista de vocabulario y frases de triaje/síntomas/indicaciones, construida y revisada con personal de salud (fichas de validación de contenido).
- **Registro de desempeño:** *logs* automáticos del sistema (WER, BLEU, latencia por turno).
- **Encuesta de percepción:** cuestionario tipo Likert (utilidad, confianza, comprensión) al personal y a los pacientes-actores.
- **Prueba de comprensión:** tarea de recuperación de la indicación ( % de aciertos) para contrastar H2 y H3.

## 3.7 Procedimiento

1. Construcción y validación del corpus médico Quechua–Español.
2. Ajuste (fine-tuning) de MMS (reconocimiento y síntesis de voz) y, como aporte central, de NLLB para el par quechua de Cusco (`quz`)–Español.
3. Integración del pipeline y de la salida diferenciada (Figura 2).
4. Ejecución de consultas simuladas bajo las condiciones experimentales.
5. Registro de métricas y aplicación de instrumentos de percepción.

## 3.8 Análisis de datos

Las métricas técnicas (WER, BLEU, MOS, latencia) se resumen con estadística descriptiva. Para contrastar hipótesis (p. ej. modelo ajustado vs. sin ajustar, o texto vs. texto+voz) se aplican pruebas de comparación de medias/proporciones (t de Student o Wilcoxon según normalidad), con un nivel de significancia $\alpha = 0{,}05$.

## 3.9 Aspectos éticos

El estudio usa únicamente diálogos **simulados/actuados**, sin información clínica real, evitando la necesidad de aprobación de un comité de ética hospitalario para datos de pacientes. Se obtiene consentimiento informado de los participantes voluntarios y se anonimizan las grabaciones, en cumplimiento del atributo de ética del curso.

# 4 Matriz de consistencia

**Tabla 5:** Matriz de consistencia del proyecto.

| **Problema** | **Objetivo** | **Hipótesis** | **Variable/Indicador** |
|---|---|---|---|
| General: ¿De qué manera el sistema influye en la comunicación médico-paciente? | Desarrollar y evaluar el sistema de traducción bidireccional por voz. | El sistema mejora significativamente la comunicación médico-paciente. | Comprensión (% aciertos, Likert). |
| E1: ¿Qué corpus clínico se requiere? | Construir y validar el corpus Quechua–Español. | H1: el corpus validado aporta la base léxica para el ajuste. | Cobertura léxica, validación de contenido. |
| E2: ¿El ajuste mejora la precisión? | Adaptar NLLB al quechua de Cusco (`quz`) y MMS al dominio clínico. | H2: el ajuste reduce el WER y mejora el BLEU/chrF. | WER, BLEU/chrF. |
| E3: ¿Qué modalidad de salida es más comprensible? | Integrar la salida por voz y texto bidireccional para ambos interlocutores. | H3: texto+voz mejora la comprensión. | % aciertos, MOS. |
| E4: ¿Qué utilidad/confianza perciben los usuarios? | Validar en consulta simulada y medir percepción. | H4: mejora la comprensión mutua percibida. | Escala Likert, tiempo. |

# 5 Cronograma

**Tabla 6:** Cronograma tentativo del proyecto (2026–2027).

| **Actividad** | **Oct** | **Nov** | **Dic** | **Ene** |
|---|---|---|---|---|
| Revisión de literatura | • | • | | |
| Construcción del corpus | | • | • | |
| Adaptación de modelos | | • | • | • |
| Validación simulada | | | • | • |
| Redacción final | | | | • |

# Referencias


Begazo Solís, C. L. (2026). *Barreras lingüísticas y culturales en la atención hospitalaria: la experiencia de pacientes quechua-hablantes* [Proyecto de investigación]. Universidad Peruana Cayetano Heredia [Repositorio institucional UPCH].

Cuaila, R. G. M. (2022). *Nivel de conocimiento del quechua y su relación con la calidad de atención del personal asistencial en servicios de salud de Huaylas, Áncash, 2022* [Tesis de licenciatura]. Universidad César Vallejo [Repositorio institucional UCV].

EsSalud. (2023, noviembre). *Presidenta de EsSalud reactiva central telefónica en quechua, en beneficio de 70 mil asegurados quechuahablantes del Cusco* [Nota de prensa]. Gob.pe. https://www.gob.pe/essalud

Fundación Dispurse. (2023). *Programas de alfabetización en Apurímac, Cajamarca y Cusco* [Nota de prensa]. Caretas.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). *Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda, III de Comunidades Indígenas*. INEI. Lima, Perú.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023, enero). *Día Internacional de la Educación: en Perú el 22.8 % de mujeres rurales no sabe leer ni escribir* [Nota de prensa]. INEI.

Mager, M., Oncevay, A., Ebrahimi, A., Ortega, J., Rios, A., Fan, A., Gutierrez-Vasques, X., Chiruzzo, L., Giménez-Lugo, G., Ramón, R., et al. (2021). Findings of the AmericasNLP 2021 shared task on open machine translation for Indigenous languages of the Americas. *Proceedings of the First Workshop on Natural Language Processing for Indigenous Languages of the Americas*, 202-217.

NLLB Team. (2022). *No language left behind: Scaling human-centered machine translation* [Incluye el quechua de Ayacucho (quy); no la variante de Cusco (quz)]. arXiv: 2207.04672. https://arxiv.org/abs/2207.04672

Ortega, J. E., Castro Mamani, R., & Cho, K. (2020). Neural machine translation with a polysynthetic low resource language. *Machine Translation*, *34*(4), 325-346.

Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., & Zhu, W.-J. (2002). BLEU: A method for automatic evaluation of machine translation. *Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 311-318.

Popović, M. (2015). chrF: Character n-gram F-score for automatic MT evaluation. *Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation (WMT)*, 392-395.

Pratap, V., Tjandra, A., Shi, B., Tomasello, P., Babu, A., Kundu, S., Elkahky, A., Ni, Z., Vyas, A., Fazel-Zarandi, M., Baevski, A., Adi, Y., Zhang, X., Hsu, W.-N.,

Conneau, A., & Auli, M. (2024). Scaling speech technology to 1,000+ languages. *Journal of Machine Learning Research*, *25*(97), 1-52.

Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2023). Robust speech recognition via large-scale weak supervision. *Proceedings of Machine Learning Research*, *202*, 28492-28518.

Zevallos, R., Camacho, L., & Melgarejo, N. (2022). Huqariq: A multilingual speech corpus of native languages of Peru for speech recognition. *Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference (LREC)*, 5029-5034.

# Anexo A: Modelo de consentimiento informado para participantes voluntarios

*[Pendiente de elaboración: formato de consentimiento conforme al atributo de ética del curso.]*

# Anexo B: Guión de consulta simulada (ejemplo de frases de triaje)

*[Pendiente de elaboración: listado de 30–50 frases-guión por escenario.]*